

К ТЗ-02 · ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА КТО · РЕДАКЦИЯ 4

Что будут делать новые кнопки

Восемь кнопок вкладки ЕСКД: кто нажимает, что получается, что настраивается, чего не будет

Для кого	Начальник КТО. Это пересказ технического задания ТЗ-02 человеческим языком. Техническая версия — для программиста, её читать не нужно.
Дата	15 сентября 2026 г., редакция 4 — с вашими вечерними решениями: папка изделия по регламенту, операции ставит конструктор, окно цветов с комплектами RAL, ревизия у каждого чертежа, DXF со слоем сгибов, нормативы в справочнике.

8 кнопок

2 уровня документов: ведомость и сводная

0 связей с Битрикс24

Ведомость

На одно изделие, из модели, один раз; перед ней — окно «Операции». У стандартных — в базе, у новых — в заказе.

Сводная

Список «изделие — количество», окно цветов с комплектами RAL, нормативы на заказ. Пять листов, как 85_Т.

История изменений

Ревизия у каждого чертежа; журнал в папке изделия пишет кнопка. Человек его не ведёт.

Приёмка

Живой заказ: конструктор — 10 минут вместо часа, технолог сверяет строки, мастер открывает файлы.

Содержание

1. О чём речь
2. Два уровня документов
3. Кнопки, одна за другой
4. Что придётся поменять в SWplus
5. Чего не будет
6. Как поймём, что сделано правильно
7. Порядок работ
8. Что нужно от вас

1. О чём речь

Сейчас в SolidWorks на вкладке «ЕСКД» три кнопки. Добавим восемь. Каждая делает за человека одну рутинную работу: отвязать деталь, выгрузить файлы для станков, проверить сборку, составить ведомость на изделие, собрать сводную заявку и выдать заказ, закрыть заказ, оформить изменение, сохранить старую версию стандартного изделия.

Правило одно (в документах — «правило MProp»): всё, что кнопки записывают в свойства моделей, они записывают точно так же, как MProp. Ни одна из существующих проверок (их 119) не должна сломаться.

Где что лежит: изделие — в папке заказа `Z:\03_ЗАКАЗЫ\<№>\02_Металл\И01_Стол_Л1400\`. Имя папки любое; кнопки узнают изделие по главной сборке в `01_3D` — по десятичному обозначению `ТС-52.00.00.000 Стол.sldasm` (детали `.00.00.001`, под сборки `.00.01.000`; «СБ» в именах моделей не пишется).

2. Два уровня документов

Ведомость на одно изделие (ЛЗК). Таблица всех деталей и узлов на одну штуку. По каждой строке: обозначение, наименование, материал (сортамент), габаритные размеры, масса, количество на изделие, операции и эскиз детали — картинка с модели. Плюс площадь под покраску и покупные. Делается кнопкой из модели один раз и лежит рядом с изделием. Для стандартных изделий — в базе, сделал куратор. Для новых и типовых — делает конструктор.

Операции ставит конструктор. У каждой детали и сборки есть свойство «Операции»: лазерная резка листа, лазерная резка трубы, гибка, сварная сборка или механическая сборка, покраска. Кнопка предлагает галочки по модели (лист — резка листа; есть сгибы — гибка; труба — резка трубы; есть сварные швы — сварная сборка), конструктор проверяет и подтверждает. Только по этим галочкам цех получает лист «сварка» и лист «покраска» — параллельно, по тем же узлам.

Сводная заявка на заказ. Пять листов, как ваша 85_Т: цех металлоизделий, сварка, покраска, склад, списание. Собирается из готовых ведомостей: вы говорите «каких изделий сколько», система умножает и складывает. Модели при этом не открываются — всё уже посчитано в ведомостях.

Служебку от продаж кнопки не читают. Она для человека: вы смотрите в неё и набираете список изделий сами.

Цвет — в окне выдачи, не в модели. Окно «Цвета покраски»: либо один цвет на весь заказ, либо комплекты — например, 6 парт RAL 5015 и 4 парты RAL 3020; у каждой строки RAL и фактура (глянец, мат, шагрень) из списка. Задаёт конструктор: «белый» из служебки менеджера — это не цвет. Число комплектов не ограничено. На листе «Покраска» — строка на каждый узел и каждый цвет.

Нормативы — в одном файле на общей папке. `Нормативы_производства.xlsx` рядом с инструментарием: хлыст 6000, захват станка 200, ширина реза лазера 0,5 (предварительно), торцовка 20, деловой обрезок от 500, размер листа, норма краски. Правите только вы, действует у всех сразу, без переустановки. На отдельный заказ значения можно поправить прямо в окне выдачи — они печатаются в заявке, чтобы технолог видел, по каким считали. Почему не в настройках каждого ПК: там цифры разойдутся, и никто не увидит, кто что поменял.

3. Кнопки, одна за другой

«Сделать независимым с чертежом» — конструктор

Когда: конструктор делает типовое изделие из стандартного и понял, что вот эту деталь надо менять.

Что делает: выделил деталь в сборке, нажал. Кнопка спрашивает новое обозначение (сама предлагает следующий свободный номер) и название. Копирует деталь в папку изделия, копирует её чертёж, перепривязывает чертёж на копию, вписывает в свойства новое обозначение и название. Стандартная деталь в базе не тронута.

Если что не так: деталь внутри стандартного узла — кнопка скажет «сначала отвяжите узел». Файл открыт у коллеги — скажет, у кого.

«Экспорт для производства» — конструктор

Когда: изделие готово, нужны файлы для цеха.

Что делает: по сборке изделия делает цветной PDF каждого чертежа, DXF развёрток для лазера (линии сгиба — отдельным слоем, на станке его выключают), IGS для трубoreза. Имена файлов — как у вас, с толщиной через S: 85T.СМ.01.004 Заглушка_S2.0мм_23x48.dxf, 85T.СМ.01.001 Связь.igs. Складывает в папки изделия. Единый PDF на всё изделие для цеха собирается при выдаче.

Пока изделие не выдано в производство — это черновик: нажимать можно сколько угодно, файлы перезаписываются, никаких номеров изменений нет.

После выдачи кнопка перезаписывать файлы выданных чертежей отказывается: «чертёж выдан, оформите новую ревизию». Потому что эти файлы уже в цеху.

Если что не так: у детали нет чертежа и она не помечена как бесчертёжная, нет развёртки, нет материала — кнопка выгружает остальное, а в конце показывает список «у этих деталей не хватает того-то».

«Проверить изделие» — конструктор, потом вы

Когда: перед сдачей изделия вам. И перед выдачей — сама, автоматически.

Что проверяется: всё, на что ссылается сборка изделия — сама сборка, каждая деталь, каждый узел, каждый чертёж новых деталей. Стандартные детали из базы — только «найдена и лежит в базе».

Критерии защиты в кнопку, конструктор их ослабить не может. Список утверждаете вы:

Проверка	Если провал
Все детали найдены, потерянных ссылок нет	БРАК
Все пути — только этот заказ, база, библиотека (не рабочий стол, не флешка)	БРАК
Сборка перестраивается без ошибок	БРАК
У каждой новой детали заполнены обозначение, название, материал из библиотеки, масса	БРАК
Реквизиты записаны «как MProp» — та же проверка, что в «Синхронизировать»	БРАК
У каждой новой детали есть чертёж или пометка «бесчертёжная»	ЗАМЕЧАНИЕ
У каждой детали и сборки проставлены операции	ЗАМЕЧАНИЕ

Проверка	Если провал
Файлы для производства выгружены именно с этой версии модели (сверка по контрольной сумме, не по дате файла)	ЗАМЕЧАНИЕ
Ведомость изделия сделана с этой версии модели	ЗАМЕЧАНИЕ
В чертежах нет оборванных размеров, спецификация актуальна	ЗАМЕЧАНИЕ

Чем проверяется: самим SolidWorks изнутри надстройки. Никаких догадок и никакого ЛЛМ.

Куда ложится результат: в папку изделия, файл `_Проверка.txt`. Обычный текст: дата, кто, итог ГОТОВО / ЗАМЕЧАНИЯ / БРАК, и строки вида «БРАК — Стойка ...102 — материал не задан».

Как посмотреть: сразу после нажатия — окно с этим текстом; потом — открыть файл в папке; в открытой сборке — пункт «Показать последний отчёт».

Можно ли исправить и проверить снова: да, сколько угодно. Хранится последний отчёт и один предыдущий. Пока итог не ГОТОВО, к вам не идут.

Что кнопка не ловит, честно: инженерную правильность. Неверный размер, слабую конструкцию, деталь, которую нельзя сварить. Это остаётся вам и нормоконтролю.

Подделывать нельзя: «Выдать в производство» файлу отчёта не верит и прогоняет проверки заново сама.

■ «Ведомость изделия» — конструктор; для стандартных — куратор

Когда: изделие проверено. Для стандартного — один раз, когда его кладут в базу или меняют.

Что делает: сначала показывает окно «Операции» — таблицу всех деталей и сборок с галочками маршрута, уже расставленными по модели; конструктор правит и подтверждает, кнопка записывает операции в модели (как MPro). Потом обходит сборку и заполняет ведомость на **одну штуку**. Строка на каждую деталь и узел: обозначение, наименование, материал (сортамент), габаритные размеры, масса, количество на изделие, операции, эскиз — картинка детали с модели прямо в ячейке. Для заготовок из проката — ещё длина. Отдельно — площадь под покраску по узлам с операцией «покраска» и список покупных (название, код, единица, сколько). Пишет файл `Ведомость_<шифр>.xlsx` рядом с изделием: в заказе — у нового, в базе — у стандартного.

У вас уже есть свой инструмент, который делает почти такую таблицу — **SWTools** (папка `03_Макросы_и_Плагины\swtools`, версия 1.1.102, с исходниками). Его «Экспорт сводной спецификации деталей (с эскизами)» даёт обозначение, наименование, материал, массу, количество, габаритные размеры и эскиз — всё, что нужно ведомости. Не хватает только настройки под ваши имена свойств (SWplus) и шаблона под форму ЛЗК. Поэтому план такой: ведомость делает SWTools по пресету «ЛЗК», а кнопка на вкладке ЕСКД запускает этот пресет и проверяет, что файл получился и не старше модели. Программист сначала проверит это на живой сборке (вопрос № 8), и если чего-то в SWTools не хватает — дорабатывается SWTools, а не пишется второй такой же инструмент.

Никакого тиража здесь нет. Это «сколько на одно».

Если что не так: у детали нет материала, у покупной нет кода, у трубы не задана длина — кнопка пишет строку с пометкой и в конце показывает список. Ведомость с пометками для сводной не годится — сначала исправить.

■ «Выдать в производство» — вы или технолог

Когда: заказ готов к выдаче в цех. Конструктор может нажать её в режиме «черновик сводной» — посмотреть заявку, но в цех ничего не уходит: писать в папку производства могут только вы и технолог.

Что делает: открывается окно с таблицей «изделие — количество». Список набирается, глядя в службу от продаж: - стандартное — нажать «из базы», выбрать шифр из списка; - новое или типовое — нажать «из заказа», выбрать папку изделия.

Рядом — нормативы на этот заказ (из справочника, можно поправить) и окно «Цвета покраски» (один цвет или комплекты с RAL и фактурой; пока не задан RAL и не сходятся количества — «Сформировать» не нажимается).

Нажали «Сформировать». Дальше система: 1. Проверяет, что у каждого изделия есть ведомость без пометок; для изделий заказа — прогоняет «Проверить изделие» и требует ГОТОВО. Чего-то нет — останавливается и говорит, чего именно, ничего не копирует. 2. Берёт ведомости, умножает на количество, складывает по всему заказу — получается сводная заявка на пять листов, как 85_T: заготовки с операциями, сварные и механические сборки, покраска по комплектам цвета, склад, списание. Хлысты трубы считает по всему заказу сразу с учётом укладки, обрезков и отхода; использованные нормативы печатает в листе списания. 3. Блок «Технологические указания» под каждым листом оставляет пустым — его пишет технолог или вы. При пересборке вписанный текст не пропадает. 4. Собирает единый PDF изделия из PDF чертежей и копирует всё в папку производства в вашей структуре: «01 КД в PDF», «02 ЧПУ и Раскрой» с подпапками «Лазер_Лист» и «Труборез», «03 Заявки в цеха». Стандартные изделия — файлы из базы. 5. Ставит отметку в папке заказа: «выдано такого-то числа, такие-то изделия в таком-то количестве, такие-то чертежи». **В модели при этом ничего не пишется** — поэтому следующая проверка не увидит «модель новее файлов». С этого момента чертежи заказа — выданные.

Повторная выдача (добавили изделие, изменили количество, новая ревизия чертежа) — та же кнопка, список, цвета и нормативы подставляются прежние, сводная получает следующий номер, старая — в «Аннулировано».

■ «Заккрыть заказ» — вы

Когда: заказ отгружен.

Что делает: собирает каждое металлическое изделие в комплект (сборка со всеми деталями и чертежами в одной папке), копирует вместе с папкой заказа в архив на диск Y, проверяет, что скопировалось всё, переносит папку заказа в «Сдано». Сначала копирует во временное место и проверяет, потом кладёт в архив. Оборвалось на середине — недописанную папку в архиве кнопка убирает сама (право удалять в архиве есть только у вас) и при повторе продолжает с временной копии.

■ «Новая ревизия» — конструктор

Когда: чертёж уже выдан в цех, а в нём надо что-то поменять. Нажимается **на чертеже** — ревизия у каждого чертежа своя, у изделия в целом номера нет. До выдачи кнопка не работает: правки до выдачи — не изменения, их никто не нумерует.

Что такое выдача: одно событие — нажата «Выдать в производство», файлы в цеху, отметка в папке заказа с перечнем чертежей. Каждая «Новая ревизия» на чертеже — 1, 2, 3. Только эти изменения попадают в штамп и в журнал.

Что делает: спрашивает, почему меняем (текст и причина из списка по ГОСТ), что делать с заделом. Ставит чертежу следующий номер, заполняет таблицу изменений в штампе (номер, лист, № документа, подпись, дата — теми же средствами, что DProp), дописывает строку в журнал **Изменения.xlsx** в папке изделия, заново выгружает файлы этого чертежа и его модели с новым номером, старые убирает в «Аннулировано». Если менялась модель — конструктор заново делает ведомость.

Журнал ведёт кнопка. Посмотреть, что и когда менялось, — один файл рядом с моделью.

В базе стандартных изделий эта кнопка работает только у куратора.

■ «Снимок эталона» — куратор баз

Когда: надо изменить стандартное изделие.

Что делает: перед изменением копирует текущую версию (модели, чертежи, файлы, ведомость) в папку «Версии», записывает в журнал эталона причину, и ищет по отметкам выдачи открытых заказов, где это стандартное изделие выдавалось, — чтобы куратор знал, кому сказать.

4. Что придётся поменять в SWplus

Два запасных поля словаря занимаем: «Операции» и «Ревизия» (ревизия — только для бесчертёжных деталей; у чертежей ревизию уже ведёт DProp, там ничего не меняется). Макросы VBA не трогаем — проверено по коду.

Таблица изменений в штампе. Графы «Изм.», «Лист», «№ докум.», «Дата» в рамке уже заполняет DProp через свои заметки — «Новая ревизия» будет писать туда же, тем же способом. Для графы «Подп.» заметки в форматках нет: предлагаю добавить её в 18 форматок (тогда подпись ставится сама), либо оставить от руки — ваш выбор.

Свойство «Покрытие» не нужно: цвет из модели не тянем.

5. Чего не будет

- Никакой связи с Битрикс24, никакого интернета, никаких ключей.
- Служебку от продаж кнопки не читают и не меняют.
- Никакого поиска по всему диску: кнопки видят только текущий заказ и базу.
- Кнопки не пишут никуда, кроме папки заказа, папки изделия, базы, папки производства и архива.
- Сторонних программ не добавляется: файлы Excel кнопки пишут сами, Excel на компьютере не нужен. Единственное возможное исключение — склейка PDF в один файл; если без библиотеки не выйдет, спрошу вас.
- Корпусная мебель — не здесь: у корпуса будет своя заявка и своя система, это отдельная работа.

6. Как поймём, что сделано правильно

Шесть вопросов уже проверены (словарь, отвязка, штамп, параметры PDF, признаки листа и трубы, Excel без библиотек). Осталось четыре: расчёт хлыстов против вашей заявки 85_T; даёт ли SWTools ведомость без доработки; как склеить PDF; какие ключи реестра включают совместную работу. Результаты показываю вам до кода.

Потом кнопки делаются по одной, каждая с автоматическими проверками на тестовых сборках. После каждого шага — файл или экран вам на просмотр (список — в плане реализации).

В конце — приёмка на живом заказе: конструктор делает типовое изделие кнопками за 10 минут вместо часа; куратор делает ведомость стандартного; вы собираете сводную из трёх изделий с двумя цветами; технолог сверяет строки в каждом листе; мастер открывает DXF и IGS на станке; вы закрываете заказ; все старые проверки совместимости с MProp проходят.

7. Порядок работ

Подробно — [ТЗ-02_План_реализации.md](#) (12 шагов). Коротко:

1. Порядок в репозиториях (закреть GitHub, закоммитить SWTools) и четыре оставшихся вопроса.
2. Словарь («Операции», «Ревизия»), форматки, установщик (совместная работа, папки поиска ссылок).
3. Расчёты и файлы без SolidWorks: справочник, раскрой, сводная, журнал — с проверкой на данных 85_T.
4. Каркас: восемь кнопок на вкладке, пока серые.
5. «Проверить», «Экспорт» — первая польза конструкторам.
6. «Ведомость изделия» с окном «Операции» и SWTools.
7. «Сделать независимым».
8. «Новая ревизия», «Снимок эталона».
9. «Выдать в производство» с окном цветов, «Закреть заказ».
10. Руководство и приёмка на живом заказе.

Около 8–9 недель чистой работы; «Проверить» и «Экспорт» — через 3–4.

8. Что нужно от вас

Уже есть: разрешение начать, «да» по таблице изменений, образец заявки 85_T, решения от 15.09.

Сейчас: закрыть репозиторий на GitHub (он открытый); ответы на четыре вопроса в конце ТЗ (торцовка на хлыст или на конец, единый PDF, графа «Подп.», написание [S2.0mm](#)). Схема шифров решена: десятичная.

Позже: один живой заказ для приёмки; технолог для пробного DXF/IGS; если у вас есть своя форма ЛЗК — образец, чтобы кнопка делала её, а не мою.